

Aplicações I

Introdução às Equações Diferenciais-BCN0405

Prof Edson Alex Arrázola Iriarte

UFABC

Junho, 2026

Fenômenos como

- Crescimento populacional
- Decaimento (decrecimento) radioativo
- Resfriamento de corpos
- Misturas em tanques

são frequentemente descritos usando **modelos matemáticos** que envolvem equações diferenciais de primeira ordem.

Equações diferenciais de primeira ordem

Aplicações

(Problemas de Modelagem)

Podemos fazer algumas perguntas :

- Como prever o número de bactérias daqui a 10 horas?
- Como estimar a idade de um fóssil ?
- Quanto tempo um café leva para esfriar?
- Como uma gripe se espalha?
- Como calcular a quantidade de medicamento na corrente sanguínea?

Queremos descrever como uma quantidade varia no tempo.

Estes problemas envolvem taxas de variação

A ideia central

Taxa de variação

$$\frac{dx}{dt}$$

(velocidade com que uma variável ou *quantidade* muda no tempo)

Exemplos

- ▶ População P (quantidade) dP/dt (derivada)
- ▶ Temperatura T (quantidade) dT/dt (derivada)
- ▶ Quantidade de uma substância Q dQ/dt (derivada)

Muitos modelos têm a forma

$$\frac{dx}{dt} = \text{Entrada} - \text{Saída}$$

Solução da equação diferencial

$$\frac{dx}{dt} = kx$$

Separando variáveis:

$$\frac{dx}{x} = k dt$$

Logo

$$x(t) = C e^{kt}$$

a solução é exponencial

- ▶ $k > 0$: <https://www.geogebra.org/classic/zaawv3ey>
- ▶ $k < 0$: <https://www.geogebra.org/classic/wxerq7mt>

Usando a condição inicial $x(0) = x_0$ temos $x(t) = x_0 e^{kt}$

Modelos exponenciais

Um dos problemas mais simples aparece quando consideramos uma variável $x(t)$ que depende do tempo t e

$$\frac{dx}{dt} \propto x.$$

(taxa de variação proporcional à quantidade presente)

Temos a equação diferencial

$$\frac{dx}{dt} = kx,$$

onde k é uma constante de proporcionalidade.

- ▶ $k > 0$: crescimento
- ▶ $k < 0$: decrescimento

Modelando uma população

Uma população de ratos habita uma região rural.

Hipóteses:

- alimento abundante
- ausência de predadores
- tempo medido em meses

Pergunta: Como modelar?

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

Solução do modelo

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

Solução:

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

P_0 é a população inicial de ratos

(a população de ratos cresce exponencialmente)

Novo modelo

15 ratos/dia : $15 \times 30 = 450$ ratos/mês

(taxa de predação)

Logo

$$\frac{dP}{dt} = kP - 450$$

- População pequena pode diminuir
- População grande pode crescer

Pergunta: Qual a solução desta equação diferencial ?

Resposta: $P(t) = \frac{450}{k} + ce^{kt}$

Entram as corujas

E se houver predadores?

- Agora existem corujas na região
- Elas capturam 15 ratos por dia

Pergunta: Como alterar o modelo?

Podemos supor que $k = 0.5^1$, ou seja, a população de ratos cresce a uma taxa de 50% ao mês, assim, a solução é dada por

$$P(t) = 900 + ce^{0.5t}$$

Família de soluções para $c < 0$, $c = 0$ e $c > 0$:

<https://www.wolframalpha.com/>

`plot 900+cexp0.5t for c=-20,-11,-5,0,5,10,15 from t=0 to 2`

¹Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de contorno, Boyce&DiPrima

Decaimento radioativo

A datação de fósseis geralmente é feita por meio do processo da quantificação de um tipo de carbono existente nos corpos dos animais e plantas, o Carbono 14. .

- A proporção de Carbono 14 (radiativo) em relação ao Carbono 12 (não radiativo) presente nos seres vivos é constante.
- Quando um organismo morre, a absorção de Carbono 14 cessa, e a partir de então, o Carbono 14 vai se transformando em Carbono 12 a uma taxa que é proporcional à quantidade presente.

Conceito de meia-vida

Meia-vida (de um material radioativo) Tempo necessário para que metade dos átomos de uma quantidade inicial se desintegre ou se transforme em átomos de outro elemento.

Carbono-14:

meia vida ≈ 5600 anos

$(100\% \rightarrow 50\% \rightarrow 25\% \rightarrow 12,5\% \rightarrow 6,25\%)$

Assim, se

- $Q(t)$ é a quantidade de C-14 no instante t
- Q_0 quantidade inicial ou original de C-14

$$Q(5600) = \frac{1}{2} Q_0$$

Carbono - 14

Podemos descrever o problema de encontrar

$Q(t)$ a quantidade de Carbono 14 no instante t

pela equação diferencial

$$\frac{dQ}{dt} = k Q$$

com $k < 0$.

Com a condição inicial $Q(0) = Q_0$ temos que

$$Q(t) = Q_0 e^{k t}$$

(a quantidade de C-14 diminui exponencialmente)

Exemplo (datação de um fóssil)

Um fóssil possui

$$\frac{1}{1000}$$

da quantidade original de C-14.

Pergunta: Qual sua idade aproximada?

Solução: $Q(t)$ a quantidade de C-14 no instante t (em anos)

- Se Q_0 é a quantidade inicial de C-14, então $Q(t) = Q_0 e^{k t}$
- Queremos encontrar t tal que

$$Q(t) = \frac{Q_0}{1000}.$$

Para isso, só precisamos resolver a equação

$$e^{k t} = \frac{1}{1000}$$

- Como encontramos k ?

Como a meia-vida do C-14 são 5600 anos temos a equação

$$e^{5600k} = \frac{1}{2}$$

cujas solução é $k = \frac{1}{5600} \ln\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

Resposta: A idade aproximada do fóssil é 55.707 anos.

Temperatura O que acontece quando colocamos uma xícara de café quente sobre a mesa?

Lei de Resfriamento de Newton

A taxa segundo a qual a temperatura de um corpo varia é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio que o rodeia, denominada *temperatura ambiente*, e que assumimos constante.

- $T(t)$ temperatura de um corpo no instante t
- T_m temperatura do meio que rodeia o corpo
- $\frac{dT}{dt}$ taxa segundo a qual a temperatura do corpo varia

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$$

Interpretando a equação

- Quando $T - T_m$ é grande o resfriamento é rápido.
- Quando $T - T_m$ é pequeno o resfriamento é lento.

Exemplo

Uma café que acabou de ser preparado foi servido a uma temperatura de 90°C . A temperatura do ambiente é 22°C . Sabemos que após 5 minutos, o café está a uma temperatura 70°C .

Pergunta Quanto tempo demora para que o café este a uma temperatura de 50°C ?

- $T(t)$ temperatura do café no instante t (em minutos)
- $T(0) = 90^{\circ}\text{C}$ temperatura inicial do café
- $T_m = 22^{\circ}\text{C}$ temperatura do meio ambiente ²

$$\begin{cases} \frac{dT}{dt} = k(T - 22) \\ T(0) = 90 \end{cases}$$

- Queremos encontrar t tal que $T(t) = 50$

A **Solução do PVI** é $T(t) = 22 + 68e^{kt}$

- Como encontramos k ?

Resposta: O café leva cerca de 12.7 minutos para atingir 50°C .

²Assumimos constante ao longo do tempo

O que acontece a longo prazo?

$$T(t) = T_m + ce^{kt}, \quad k < 0$$

$$T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{kt}, \quad \text{onde } T(0) = T_0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = T_m$$

($T \approx T_m$ para t suficientemente grande)

Note que em processos de resfriamento temos $T_0 - T_m > 0$.

Pergunta: O café pode atingir exatamente a temperatura ambiente?

Observação

A Lei de Resfriamento de Newton também se aplica a **processos de aquecimento**. Assim, se o corpo estiver mais frio que o meio ao seu redor, sua temperatura aumentará ao longo do tempo, aproximando-se gradualmente da temperatura ambiente.

Exemplo: Uma lata de refrigerante retirada da geladeira e deixada sobre uma mesa terá sua temperatura aumentando a uma taxa proporcional à diferença entre sua temperatura e a temperatura do ambiente.

Note que a solução da equação diferencial

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$$

é dada por

$$|T - T_m| = ce^{kt}$$

resfriamento: $T > T_m$ e *aquecimento:* $T < T_m$

Modelo de um compartimento

Considere um reservatório contendo uma substância dissolvida. Se uma solução entra e outra sai continuamente, como determinar a quantidade de substância presente no tanque em cada instante?



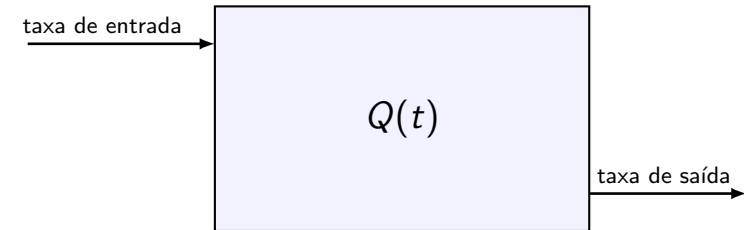
um reservatório pode ser tratado com um compartimento único

$$\frac{dQ}{dt} = \text{taxa de entrada} - \text{taxa de saída}$$

A taxa de variação da quantidade da substância no compartimento é igual a taxa com que a substância entra no compartimento menos a taxa com que a substância sai dele

O sistema de um compartimento consiste em

- uma função $Q(t)$ que representa a quantidade de uma substância no compartimento no instante t
- uma **taxa de entrada** em que a substância entra no compartimento
- uma **taxa de saída** em que a substância dele sai.



$$\frac{dQ}{dt} = \text{taxa de variação da quantidade da substância no compartimento}$$

Problemas de mistura

Usaremos o modelo de um compartimento para estudar problemas de mistura de soluções em um tanque.

$$\text{taxa de entrada da substância} = \text{vazão de entrada da substância} \times \text{concentração de entrada da substância}$$

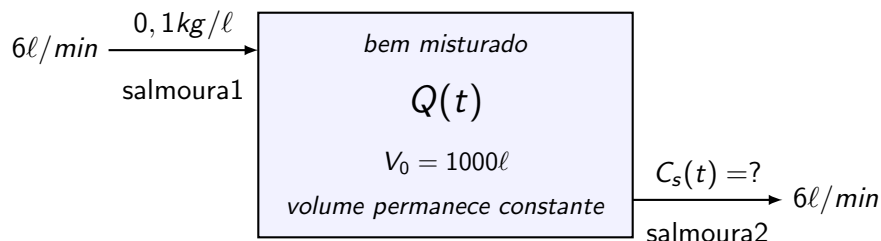
$$\text{taxa de saída da substância} = \text{vazão de saída da substância} \times \text{concentração de saída da substância no instante } t$$

Importante: A solução no tanque é considerada bem misturada, logo a concentração da substância na saída é igual à concentração da solução no interior do tanque.

Exemplo 1 *3

Considere um tanque mantendo 1000 ℓ de água pura em que uma solução de salmoura começa a fluir a uma taxa constante de 6 ℓ/min . A solução é mantida agitada (bem misturada) e esta fluindo para fora do tanque a uma taxa de 6 ℓ/min . Se a concentração de sal na salmoura que entra no tanque é de 0,1 kg/ℓ , determine quando a concentração de sal no tanque alcançará 0,05 kg/ℓ .

Solução: Seja $Q(t)$ a quantidade de sal no tanque no instante t .



$$\frac{dQ}{dt} = \underbrace{\left(6 \frac{\ell}{\text{min}} \cdot 0,1 \frac{\text{kg}}{\ell}\right)}_{\text{taxa de entrada (salmoura1)}} - \underbrace{\left(6 \frac{\ell}{\text{min}} \cdot \frac{Q(t) \text{ kg}}{1000 \ell}\right)}_{\text{taxa de saída (salmoura2)}}$$

A solução do PVI

$$\begin{cases} \frac{dQ}{dt} = 0,6 - \frac{3}{500}Q \\ Q(0) = 0 \end{cases}$$

é dada por

$$Q(t) = 100 (1 - e^{-0,006t})$$

³Fonte: Nagle, Saff e Snider, *Equações Diferenciais*, 8ª ed

Queremos encontrar t tal que

$$\frac{Q(t) \text{ kg}}{1000 \ell} = 0,05 \frac{\text{kg}}{\ell} \quad \text{ou seja} \quad Q(t) = 50$$

$$t = 115,52 \text{ min}$$

Note que $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = 100$

(o sal aumenta no tanque até o limite de 100 kg)

<https://www.wolframalpha.com/>

plot 100 (1-exp(-0.006t)), 100 from t=0 to 1000

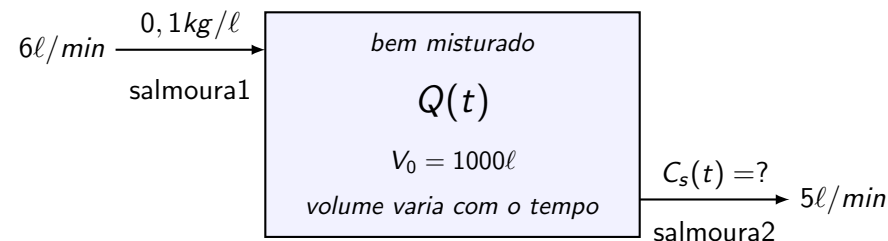
Pergunta: Qual é a concentração de sal no tanque no limite?

Resposta: $\frac{100 \text{ kg}}{1000 \ell} = 0,1 \frac{\text{kg}}{\ell}$

Exemplo 2*4

No exemplo anterior, vamos supor que a salmoura sai do tanque a uma vazão de 5 ℓ/min . Qual o PVI para este problema de mistura?

Solução: Seja $Q(t)$ a quantidade de sal (em Kg) no tanque no instante t .



⁴Fonte: Nagle, Saff e Snider, *Equações Diferenciais*, 8ª ed

$$\frac{dQ}{dt} = \underbrace{\left(6 \frac{\ell}{\min} \cdot 0,1 \frac{kg}{\ell}\right)}_{\text{taxa de entrada (salmoura 1)}} - \underbrace{\left(5 \frac{\ell}{\min} \cdot \frac{Q(t)}{V(t)} \frac{kg}{\ell}\right)}_{\text{taxa de saída (salmoura 2)}}$$

$$\frac{dV}{dt} = \text{vazão de entrada} - \text{vazão de saída} = 6 - 5 = 1$$

(o volume da mistura no tanque aumenta à uma taxa ctte. de 1 $\ell/\min$)

A solução do PVI

$$\begin{cases} \frac{dQ}{dt} = 0,6 - \frac{5Q}{1000+t} \\ Q(0) = 0 \end{cases}$$

é dada por

$$Q(t) = 0,1 \left[(1000+t) - (1000)^6 (1000+t)^{-5} \right]$$

$$\frac{dQ}{dt} = \underbrace{\left(4 \frac{\ell}{\min} \cdot 0,0 \frac{g}{\ell}\right)}_{\text{taxa de entrada (cloro)}} - \underbrace{\left(10 \frac{\ell}{\min} \cdot \frac{Q(t)}{V(t)} \frac{g}{\ell}\right)}_{\text{taxa de saída (cloro)}}$$

$$\frac{dV}{dt} = \text{vazão de entrada} - \text{vazão de saída} = 4 - 10 = -6$$

(o volume da mistura no tanque diminui à uma taxa ctte. de 6 $\ell/\min$)

A solução do PVI

$$\begin{cases} \frac{dQ}{dt} = -\frac{10Q}{400-6t} \\ Q(0) = 20 \end{cases}$$

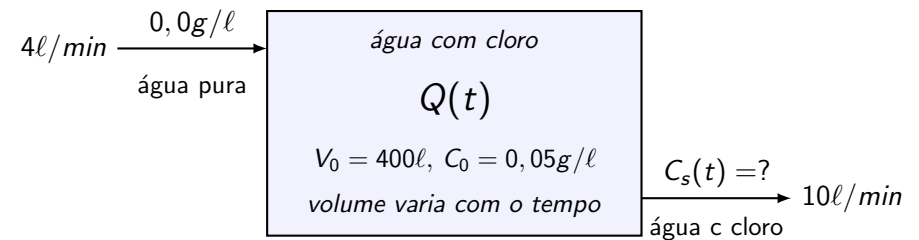
é dada por

$$Q(t) = 20 \left(1 - \frac{3}{200}t \right)^{5/3}$$

Exemplo 3

Um tanque contém 400 litros de uma mistura de água com cloro com uma concentração de 0,05 gramas de cloro por litro. Para reduzir a concentração de cloro, água pura (sem cloro) é bombeada para o tanque a uma taxa de 4 $\ell/\min$. A mistura dentro do tanque é constantemente agitada e retirada a uma taxa de 10 $\ell/\min$. Calcule a quantidade de cloro (em gramas) no tanque em função do tempo.

Solução: Seja $Q(t)$ a quantidade de cloro no tanque no instante t .



Exercícios

- (1) Resolver o PVI do Exemplo 1 de misturas.
- (2) Resolver o PVI do Exemplo 2 de misturas.
 - (a) Encontre uma expressão para a concentração de sal no tanque no instante t .
 - (b) Qual é a concentração de sal no tanque no limite?
- (3) Resolver o PVI do Exemplo 3 de misturas.
 - (a) Em que instante a concentração de cloro será 0,01 g/ℓ ?
Sugestão: Escreva $V(t) = 400(1 - \frac{3}{200}t)$ (R: 60,7 min)
 - (b) O que acontece com a quantidade de cloro quando o tanque está prestes a esvaziar? *Sugestão:* Determine inicialmente o instante em que o tanque se esvazia.